شرح Observables في RxJS الأساسية

الملف ده فيه شرح وأمثلة عملية على أهم الدوال اللي بتُنشئ Observables في RxJS زي of, from, interval, timer, fromEvent.

of()

- الفكرة: بتستخدم لما تكون عايز تطلع قيم ثابتة ومحددة مرة واحدة.

📦 مثال حياتي: زي لما يكون عندك طبق فواكه جاهز، وبتطلعه كله مرة واحدة.

💻 الكود:

```
import { of } from 'rxjs';

of('🍌', '🍎', '🍇').subscribe(value => console.log('Fruit:', value));
```

🟢 النتيجة:

🍌
🍎
🍇

from()

- الفكرة: بتحول أي حاجة قابلة للتكرار (array, promise, string) إلى Observable.

📦 مثال حياتي: زي لما يكون عندك صندوق فيه فواكه، وبتطلعهم واحدة واحدة.

💻 الكود:

```
import { from } from 'rxjs';

from(['🍌', '🍎', '🍇']).subscribe(value => console.log('From fruit:', value));
```

🟢 النتيجة:

🍌
🍎
🍇

interval()

- الفكرة: بيصدر أرقام متتالية (0,1,2,3,...) كل فترة زمنية محددة.

📦 مثال حياتي: زي آلة في المصنع بتطلع فاكهة كل ثانية.

💻 الكود:

```
import { interval } from 'rxjs';

interval(1000).subscribe(value => console.log('Fruit number:', value));
```

🟢 النتيجة:
0 (بعد ثانية)
1 (بعد ثانيتين)
2 (بعد ثلاث ثواني)...

timer()

- الفكرة: بيستنى مدة معينة، وبعدها يبدأ يطلع قيم متتالية زي interval.

📦 مثال حياتي: زي منبه بيشتغل بعد 3 ثواني ويبدأ يعد بعدين.

💻 الكود:

```
import { timer } from 'rxjs';

timer(3000, 1000).subscribe(value => console.log('Timer value:', value));
```

🟢 النتيجة:
0 (بعد 3 ثواني)
1 (بعد 4 ثواني)
2 (بعد 5 ثواني)...

fromEvent()

- الفكرة: بيحول أي حدث (event) على عنصر في الصفحة إلى Observable.

📦 مثال حياتي: زي لما تراقب زرار في الموقع وتشوف كل مرة المستخدم بيضغط عليه.

💻 الكود:

```
import { fromEvent } from 'rxjs';

const btn = document.getElementById('myBtn');
fromEvent(btn, 'click').subscribe(() => console.log(' 🏀 Button clicked!'));
```

🟢 النتيجة:
كل ضغطة على الزرار → 🍎 Button clicked!